

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ



HCM-UTE

TÓM TẮT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

***Đề tài:* THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẮP**
ỐNG NGHIỆM Y TẾ

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Dương Thế Phong**
Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Công Danh 22146280**
Nguyễn Ngọc Độ 22146294
Phạm Nhật Tiến 22146416
Khóa: **2022 - 2026**
Ngành: **Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện Tử**

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



TÓM TẮT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

***Đề tài:* THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TAY GẤP**
ÔNG NGHIỆM Y

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Dương Thế Phong**
Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Công Danh 22146280**
Nguyễn Ngọc Độ 22146294
Phạm Nhựt Tiến 22146416
Khóa: **2022 - 2026**
Ngành: **Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện Tử**

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	I
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu	1
1.3. Giới hạn đề tài	1
1.4. Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1. Các loại ống nghiệm thông dụng trong y khoa	3
2.2. Hệ thống ly tâm máu	3
2.3. Hệ thống camera trong công nghiệp và thị giác máy	4
2.4. Hệ thống SCADA và nền tảng WPF	4
2.5. Cơ sở dữ liệu SQL Server	4
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ	5
3.1. Yêu cầu chung hệ thống	5
3.2. Lựa chọn các phương án	5
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ KHÍ	7
4.1. Yêu cầu hệ thống cơ khí	7
4.2. Robot Cartesian	7
4.3. Tay gấp và bộ kẹp mở nắp ống nghiệm	8
4.4. Hệ thống cấp ống nghiệm	9
4.5. Hệ thống ly tâm	10
4.6. Giá chứa khay và chiếu sáng cho camera	10
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ ĐIỆN HỆ THỐNG	12
5.1. Sơ đồ khối	12
5.2. Lựa chọn thiết bị điện	12

CHƯƠNG 6: GIẢI THUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ...	14
6.1. Chương trình chính	14
6.2. Lưu đồ giải thuật tác vụ đọc Barcode	15
6.4. Giao diện SCADA	20
CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	21
7.1. Kết quả	21
7.2. Kết luận	27
7.3. Hướng phát triển	27

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong nền y học hiện đại, kết quả xét nghiệm lâm sàng là cơ sở khoa học đặc biệt quan trọng, giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác và lựa chọn phác đồ điều trị hiệu quả. Một quy trình xét nghiệm tiêu chuẩn được chia thành ba giai đoạn: tiền phân tích (trước xét nghiệm), phân tích và sau phân tích. Giai đoạn tiền xét nghiệm là khâu tiếp nhận, nhận dạng, xử lý và chuẩn bị mẫu trước khi phân tích. Báo cáo chỉ ra rằng giai đoạn này chiếm khoảng 46–77% tổng số sai sót xét nghiệm. Các lỗi thường gặp gồm nhầm thông tin bệnh nhân, thể tích mẫu không đạt, sử dụng sai chất chống đông và tán huyết do thao tác thủ công. Việc xử lý thủ công số lượng lớn ống nghiệm còn làm tăng nguy cơ phơi nhiễm sinh học cho nhân viên y tế.

Các hệ thống thương mại như Aptio Automation, Roche cobas p 612, Beckman Coulter AutoMate 2500 và Brooks PathFinder 350D Plus có năng suất cao nhưng chi phí đầu tư, bảo trì và không gian lắp đặt lớn. Xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn về một giải pháp tự động hóa, cùng với mong muốn vận dụng kiến thức chuyên ngành vào một bài toán cụ thể, nhóm tác giả đã quyết định chọn đề tài: *“Thiết kế và chế tạo tay gắp ống nghiệm y tế”*, hướng đến một mô hình tự động hóa quy mô phòng thí nghiệm, nhỏ gọn, phù hợp hơn với điều kiện nghiên cứu trong nước và là cơ sở để nghiên cứu, kiểm chứng các giải pháp cơ điện tử và thị giác máy tính, từ đó tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, hoàn thiện và hướng tới các ứng dụng thực tiễn trong tương lai.

1.2. Mục tiêu

Đề tài được thực hiện nhằm giải quyết các mục tiêu sau:

- *Thiết kế và chế tạo cơ khí*: Bao gồm máy cấp ống nghiệm, máy ly tâm, cơ cấu mở nắp, Robot Cartesian gắp thả ống nghiệm.
- *Xây dựng hệ thống điều khiển*: Lập trình điều khiển tuần tự theo quy trình hoạt động máy một cách ổn định.
- *Tích hợp công nghệ thị giác máy*: Ứng dụng camera công nghiệp để quét Barcode định danh mẫu bệnh phẩm và đo lớp chất lỏng sau ly tâm nhằm hỗ trợ đánh giá chất lượng mẫu.
- *Phát triển phần mềm giám sát*: Thiết kế giao diện SCADA/HMI thu thập và giám sát trạng thái hệ thống và quản lý dữ liệu lưu trữ trực tiếp trên nền tảng cơ sở dữ liệu.

1.3. Giới hạn đề tài

Đề tài được giới hạn trong phạm vi cụ thể sau:

- Kích thước mô hình: 1100 x 800 x 1500 mm.

- Khối lượng mô hình: 40 kg.
- Kích thước ống nghiệm mẫu: Ø13 mm, dài 75 mm.
- Năng suất: 150 ống/giờ.
- Tốc độ tối đa trục Robot: 200 mm/s.
- Mẫu ly tâm không phải máu thật.
- Vật liệu các chi tiết cơ khí và thiết bị chưa đáp ứng chuẩn y tế.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết trọn vẹn các bài toán kỹ thuật từ khâu thiết kế phần cứng đến lập trình phần mềm và xử lý ảnh, đề tài đã áp dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu sau:

- *Nghiên cứu lý thuyết*: Thu thập và tổng hợp tài liệu về quy trình tiền xét nghiệm, hệ thống tự động hóa, máy ly tâm và camera công nghiệp để xác định yêu cầu và xây dựng phương án thiết kế.

- *Mô hình hóa và tính toán thiết kế*: Sử dụng phần mềm CAD để thiết kế cơ khí, kiểm nghiệm độ bền; đồng thời tính toán lựa chọn thiết bị điện và xây dựng sơ đồ nguyên lý điều khiển.

- *Thực nghiệm và đánh giá*: Chế tạo, lắp ráp và tích hợp hệ thống cơ khí, điện, PLC, SCADA và xử lý ảnh. Sau khi chế tạo và tích hợp hệ thống, tiến hành thử nghiệm để đánh giá độ chính xác, độ ổn định, tốc độ xử lý và so sánh kết quả với các mục tiêu thiết kế đã đề ra.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các loại ống nghiệm thông dụng trong y khoa

Ống nghiệm y khoa thường được chế tạo từ nhựa PET hoặc thủy tinh, có kích thước phổ biến Ø13×75 mm hoặc Ø13×100 mm. Nắp ống thường bằng cao su đàn hồi, có nhiệm vụ duy trì độ kín và môi trường chân không. Khi thiết kế cơ cấu gắp và mở nắp, lực kẹp phải đủ để giữ ống nhưng không được gây biến dạng hoặc phá hủy thành ống.



Hình 2.1. Một số loại ống nghiệm với chất chống đông khác nhau.

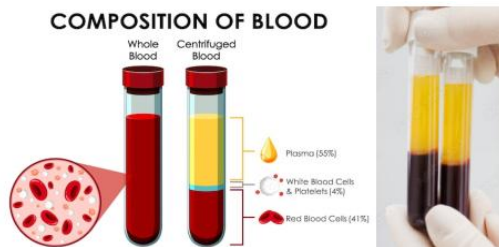
2.2. Hệ thống ly tâm máu

Ly tâm là phương pháp sử dụng chuyển động quay tốc độ cao để phân tách các thành phần có khối lượng riêng khác nhau. Trong mẫu máu, các thành phần tế bào có khối lượng riêng lớn sẽ lắng xuống đáy ống, còn huyết tương hoặc huyết thanh nằm ở phía trên.

Hiệu quả ly tâm được đánh giá bằng lực ly tâm tương đối RCF thay vì chỉ sử dụng tốc độ quay *RPM*, vì cùng một tốc độ nhưng rotor có bán kính khác nhau sẽ tạo ra lực ly tâm khác nhau. Giá trị RCF phụ thuộc vào bán kính rotor và bình phương tốc độ quay được tính như công thức:

$$RCF = 11,18 \times \frac{n^2}{1000^2} \times r \times g \quad (2.1)$$

Lực ly tâm và thời gian vận hành phải được lựa chọn phù hợp; nếu quá nhỏ, mẫu không phân lớp hoàn toàn, trong khi giá trị quá lớn hoặc thời gian quá lâu có thể làm tổn thương tế bào và gây tán huyết. Trên thực tế theo tiêu chuẩn, thời gian ly tâm thường khoảng 10-20 phút và tốc độ 2000-3000 *RPM*.



Hình 2.2. Mẫu máu sau khi ly tâm tách lớp.

2.3. Hệ thống camera trong công nghiệp và thị giác máy

Camera công nghiệp được sử dụng để thu nhận hình ảnh trong các hệ thống kiểm tra, đo lường, nhận dạng và giám sát tự động. Những thông số quan trọng khi lựa chọn camera gồm độ phân giải, tốc độ khung hình, độ sâu điểm ảnh, thời gian phơi sáng và loại cảm biến. Các loại camera phổ biến bao gồm Camera vùng, Camera quét dòng, Camera IP.

Một hệ thống thị giác máy gồm camera, ống kính, nguồn sáng, phần cứng xử lý và phần mềm. Trong đó, chiếu sáng có vai trò quan trọng nhằm tăng độ tương phản và giảm nhiễu. Các phương pháp thường dùng gồm chiếu sáng nền, chiếu sáng khuếch tán, chiếu sáng trường tối và đèn vòng. Phần mềm xử lý ảnh đảm nhiệm các tác vụ như lọc nhiễu, tăng cường ảnh, nhận dạng đối tượng, đọc mã vạch và đo kích thước.

2.4. Hệ thống SCADA và nền tảng WPF

SCADA là hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu trong tự động hóa công nghiệp. Một hệ thống SCADA cơ bản gồm cảm biến, cơ cấu chấp hành, PLC, mạng truyền thông, máy tính giám sát và cơ sở dữ liệu. SCADA cho phép người vận hành theo dõi trạng thái thiết bị theo thời gian thực, quản lý cảnh báo, lưu dữ liệu lịch sử và điều khiển hệ thống.

2.5. Cơ sở dữ liệu SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, cho phép lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng, liên kết thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm bảo đảm tính toàn vẹn.

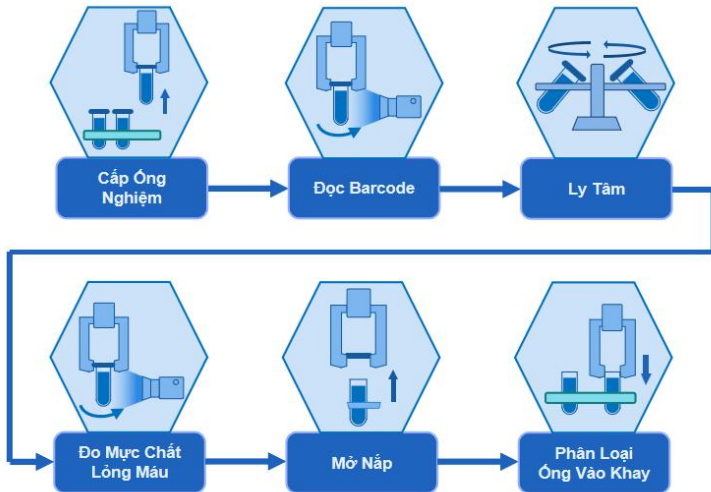
Trong hệ thống, SQL Server được sử dụng để lưu thông tin ống nghiệm, mã mẫu, trạng thái xử lý, kết quả đo, cảnh báo và lịch sử vận hành. Việc lưu trữ tập trung giúp thuận tiện cho quá trình tra cứu, quản lý và đánh giá hoạt động của thiết bị.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

3.1. Yêu cầu chung hệ thống

Yêu cầu chung hệ thống:

- Chức năng cơ bản của máy theo quy trình (Hình 3.1).
- Có chế độ Auto/Man phù hợp.
- Giao diện SCADA dễ dàng điều khiển và giám sát, có khả năng lưu trữ và kết nối thông tin các ống nghiệm qua Database.
- Hệ thống truyền động và ly tâm đảm bảo chính xác, ít bị rung lắc.



Hình 3.1. Quy trình tiến xét nghiệm của hệ thống tự động hóa.

Bảng 3.1. Bảng thông số yêu cầu chung.

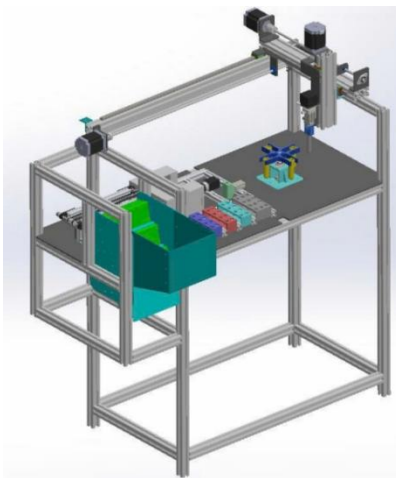
Thông số	Giá trị	Đơn vị
Trọng lượng tối đa máy	40	kg
Kích thước tối đa máy	1100 x 800 x 1500	mm
Tốc độ tối đa trục Robot	200	mm/s
Độ chính xác trục Robot	± 0.5	mm

3.2. Lựa chọn các phương án

Sau khi xem xét nhiều phương án khác nhau, đề tài được thiết kế theo các phương án như Bảng 3.2:

Bảng 3.2. Bảng liệt kê các phương án được chọn lựa.

Hạng mục	Phương án lựa chọn	Lý do chính
Cấp ống nghiệm	Máy cấp phôi dạng bậc kết hợp băng tải	Cấp liên tục, rung động nhỏ, dễ tích hợp cảm biến và Robot.
Robot	Robot Cartesian	Kết cấu đơn giản, vùng làm việc phù hợp, điều khiển và chế tạo thuận lợi, chính xác cao.
Bộ truyền	Vít me trượt	Chi phí rẻ, đáp ứng độ chính xác và khả năng tự hãm.
Dẫn hướng	Ray trượt tuyến tính	Độ cứng vững, độ lặp lại và khả năng chịu tải tốt.
Máy ly tâm	Rotor văng	Ổng trở về thẳng đứng sau quay; mặt phân cách rõ, thuận lợi cho đo chất lỏng.
Chiếu sáng Camera	Đèn bên kết hợp đèn nền trong hộp kín	Phù hợp tác vụ đọc Barcode và đo mức chất lỏng, hạn chế ánh sáng ngoài.



Hình 3.2. Mô hình phát thảo ý tưởng tổng quan.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ KHÍ

4.1. Yêu cầu hệ thống cơ khí

Hệ thống bao gồm các cụm cơ khí như Bảng 4.1:

Bảng 4.1. Bố trí cơ khí hệ thống.

Cụm	Chức năng
Máy cấp phôi dạng bậc	Nhận nhiều ống từ phễu, nâng theo từng bậc và đưa lên băng tải.
Băng tải	Vận chuyển và định vị ống tại điểm robot gấp.
Robot Cartesian 4 trục	Di chuyển theo XYZ và xoay R để vận chuyển ống và xoay ống chụp ảnh cho tác vụ thị giác máy.
Tay gấp khí nén	Kẹp, giữ và xoay ống nghiệm.
Cụm mở nắp	Giữ thân ống, kẹp nắp và thực hiện chuyển động tháo nắp.
Máy ly tâm	Ly tâm 4 ống theo bố trí đối xứng.
Khay và buồng chiếu sáng	Định vị ống, che sáng ngoài và tạo điều kiện chụp ổn định.

4.2. Robot Cartesian

Dựa vào các thông số đầu vào và tính toán (Bảng 4.2), hệ truyền động vít me trượt, động cơ bước, ray trượt tuyến tính được chọn dựa vào Bảng 4.3.

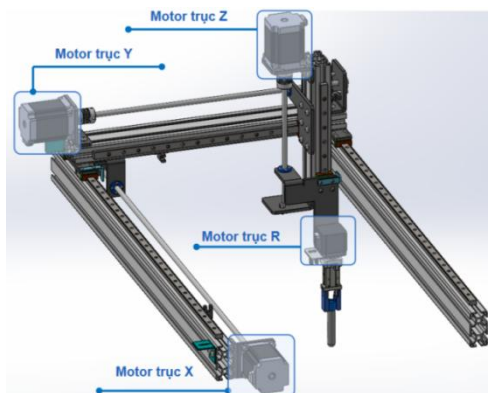
Bảng 4.2. Thông số đầu vào các trục Robot.

Trục	Tải trọng	Tốc độ tối đa
Trục X	10 kg	200 mm/s
Trục Y	5 kg	200 mm/s
Trục Z	3 kg	200 mm/s
Trục R	150 g	1000 RPM

Bảng 4.3. Tổng hợp bộ cụm truyền động của Robot Cartesian

Hạng mục	Thiết bị
Vít me trượt trục XYZ	Vít T8, bước 8 mm, đường kính Ø8 mm
Động cơ bước trục XYZ	57BYG402
Động cơ bước trục R	NEMA17
Ray trượt trục XYZ	MG12C

Robot Cartesian được thiết kế theo Hình 4.1 có không gian làm việc là 560 x 220 x 150 mm phù hợp với vị trí đưa ống nghiệm vào từng module để thực hiện các tác vụ khác nhau:



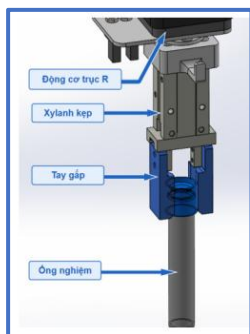
Hình 4.1. Tổng thể mô hình Robot Cartesian gấp ống nghiệm.

Mỗi trục đều được lắp ray trượt và vít me trượt cho truyền động, bàn trượt và các gá động cơ và gá gối đỡ đều làm từ vật liệu sắt chế tạo bằng phương pháp gia công cắt CNC và chấn để đảm bảo độ cứng vững và chi phí hợp lý, được sơn phun để tạo lớp bảo vệ và thẩm mỹ. Các khung Robot được làm từ nhôm định hình 3060.

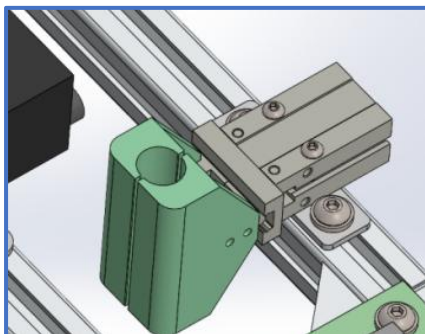
4.3. Tay gấp và bộ kẹp mở nắp ống nghiệm

Tay gấp ống nghiệm: Sử dụng xylanh kẹp HFZ10 kết hợp tay gấp in 3D bằng nhựa PLA, có nhiệm vụ kẹp nắp, giữ và di chuyển ống nghiệm giữa các công đoạn, đồng thời hỗ trợ thao tác mở nắp (Hình 4.2).

Bộ kẹp mở nắp: Sử dụng xy lanh HFZ10 để cố định thân ống trong quá trình tháo nắp. Bề mặt kẹp được bổ sung tấm silicon nhằm tăng ma sát, hạn chế ống bị trượt hoặc dịch chuyển (Hình 4.3).



Hình 4.2. Bộ kẹp mở nắp ống.



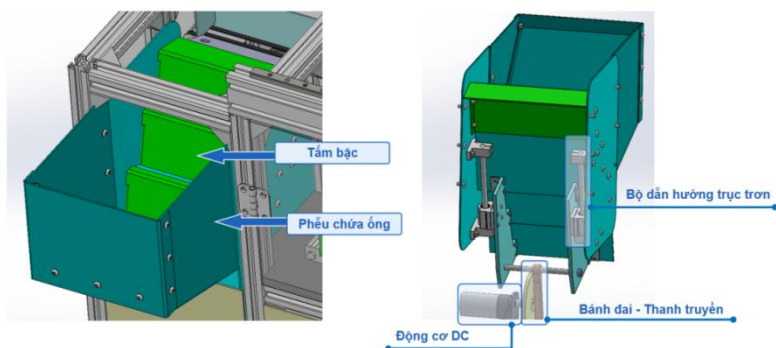
Hình 4.3. Bộ kẹp mở nắp ống.

4.4. Hệ thống cấp ống nghiệm

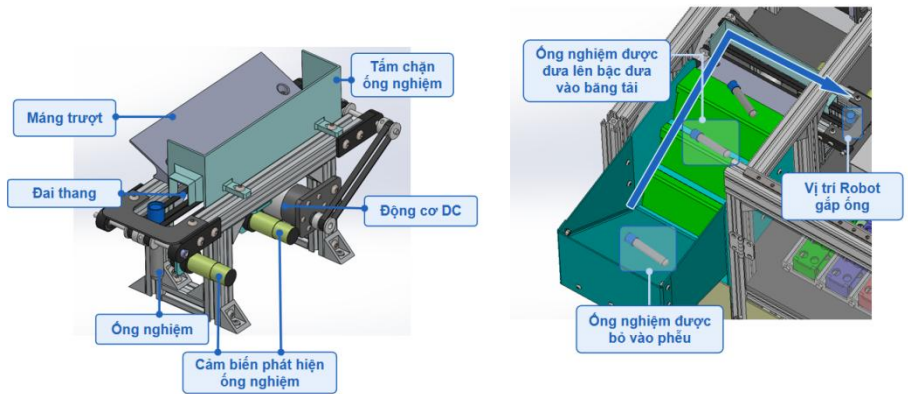
Hệ thống cấp ống nghiệm bao gồm máy cấp phôi dạng bậc thang và băng tải vận chuyển ống nghiệm (Hình 4.4 và 4.5).

Máy cấp phôi dạng bậc thang: Tiếp nhận ống nghiệm từ phễu và đưa ống nghiệm lên và trượt rơi vào băng tải. Cơ cấu gồm ba bậc nâng nghiêng 15° , truyền động bằng bánh đai – thanh truyền và dẫn hướng bằng trục tròn, giúp hạn chế kẹt và chong ống. Với thiết kế tải 1 kg, hành trình 80 mm và chu kỳ 3 giây, hệ thống lựa chọn động cơ **JGB37-500-168K**.

Băng tải vận chuyển ống nghiệm: Sau khi ống nghiệm đưa từ máy cấp phôi qua, băng tải sẽ đưa các ống nghiệm đến vị trí robot gấp tại đầu băng tải. Hệ thống sử dụng đai thang giữ ống tại phần nắp và tấm dẫn hướng để duy trì tư thế ổn định. Với tải 30 g, vận tốc 50 mm/s và con lăn đường kính 5 mm, động cơ được lựa chọn là **JGB37-500-19K**.



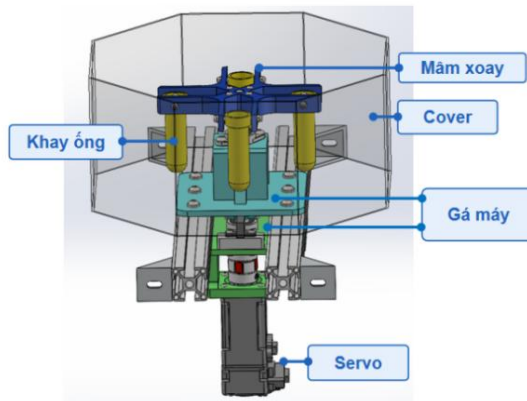
Hình 4.4. Mô hình thiết kế cấp ống dạng bậc thang.



Hình 4.5. Mô hình thiết kế băng tải vận chuyển ống nghiệm.

4.5. Hệ thống ly tâm

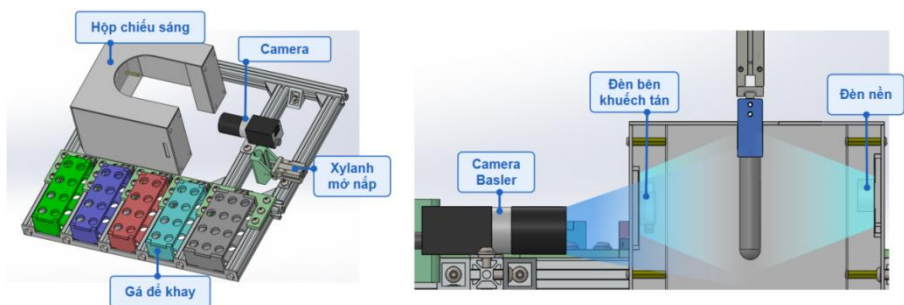
Máy ly tâm: Sử dụng rotor văng 4 vị trí để chứa ống nghiệm máu từ Robot gắp qua. Hệ thống dùng servo nhằm bảo đảm tốc độ ổn định và định vị chính xác vị trí gắp. Với tốc độ tối đa 3000 *RPM*, bán kính quay 40 mm và tải trọng gồm rotor, khay cùng ống nghiệm, động cơ được lựa chọn là Panasonic **MSMF012L1A2** (Hình 4.6).



Hình 4.6. Mô hình thiết kế máy ly tâm.

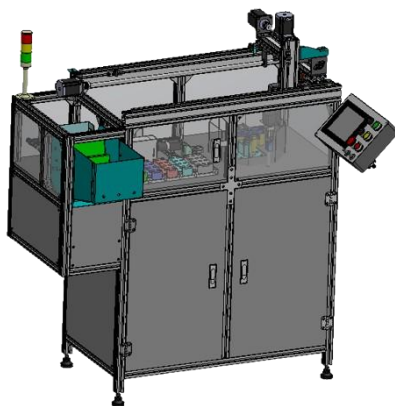
4.6. Gá chứa khay và chiếu sáng cho camera

Gá chứa khay gồm ba khay phân loại theo loại xét nghiệm, một khay lỗi và một khay chờ ly tâm. Hệ thống camera được bố trí trong hộp chiếu sáng, kết hợp đèn khuếch tán hai bên để đọc mã vạch và đèn nền phía sau để làm rõ ranh giới các lớp chất lỏng. (Hình 4.7).

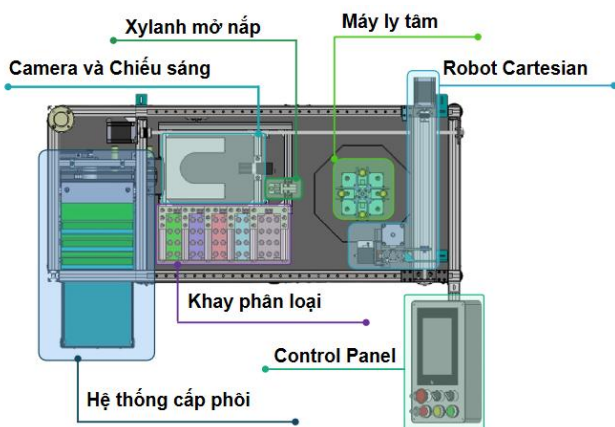


Hình 4.7. Mô hình thiết kế hệ thống khay và chiếu sáng cho camera.

4.7. Mô hình tổng thể



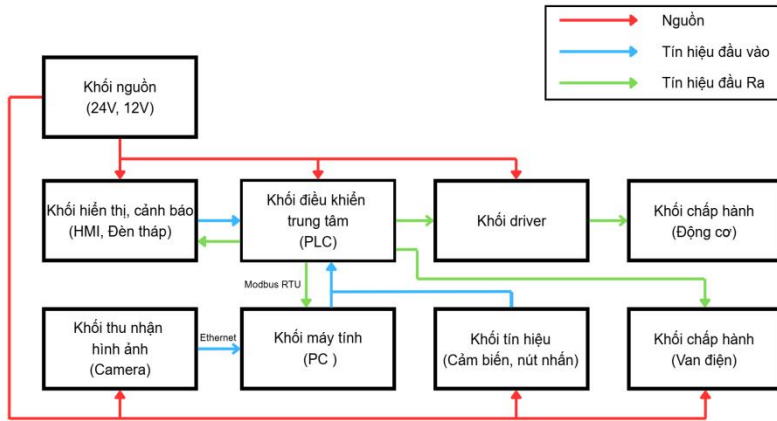
Hình 4.8. Mô hình thiết kế tổng thể.



Hình 4.9. Layout mô hình.

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ ĐIỆN HỆ THỐNG

5.1. Sơ đồ khối



Hình 5.1. Sơ đồ khối hệ thống điện.

5.2. Lựa chọn thiết bị điện

Danh sách thiết bị điện chính liệt kê như Bảng 5.1:

Bảng 5.1. Bảng liệt kê thiết bị điện.

Thiết bị	Thông số chính	Chức năng
Aptomat BH-D6	2P, 10 A	Đóng cắt và bảo vệ nguồn
Bộ nguồn S-720-24	220 VAC/24 VDC	Cấp nguồn cho PLC, cảm biến, van và driver
Bộ nguồn S-60-12	220 VAC/12 VDC	Cấp nguồn camera và hệ thống chiếu sáng
Camera Basler aca1300-60gm	Camera công nghiệp, Ethernet	Thu ảnh để đọc mã vạch và đo mức chất lỏng
PLC FX3U-48MT-6AD-2DA	24 DI, 24 DO transistor, Modbus RTU	Điều khiển trung tâm và phát xung tốc độ cao
Driver động cơ bước TB6600	4 bộ, tín hiệu Pulse/Dir	Điều khiển động cơ các trục X, Y, Z và R
Servo Driver MADLT05SF	Panasonic MINAS A6	Điều khiển servo máy ly tâm
Mạch điều tốc PWM	3-35 VDC, 2 bộ	Điều chỉnh tốc độ động cơ

		DC
Van điện từ 5/2 4V110-06	24 VDC; 2 van	Điều khiển hai xy-lanh kẹp
Cảm biến quang chữ U EE-SX672	5 cảm biến	Xác lập Home cho các trục và máy ly tâm
Cảm biến quang E3F-DS10C4	NPN; 2 cảm biến	Phát hiện ống tại đầu và cuối băng tải
Công tắc hành trình KW12-3	5 công tắc	Xác nhận vị trí các khay

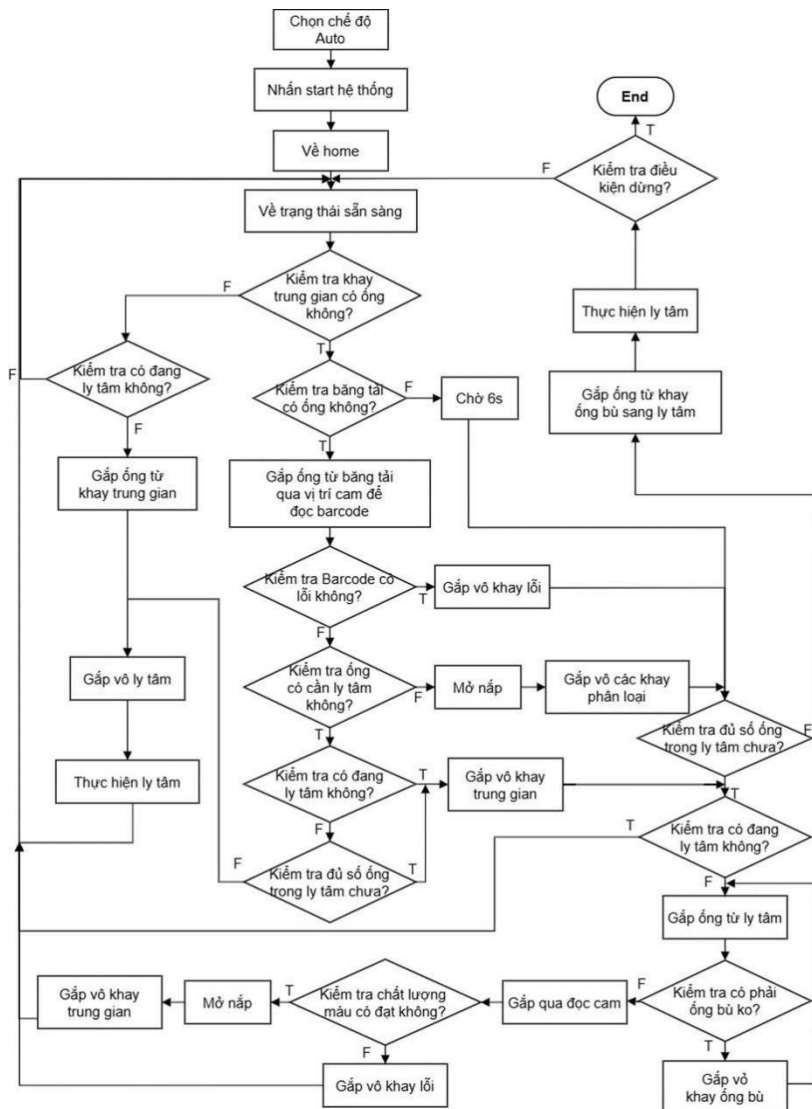
5.3. Kết quả tủ điện



Hình 5.2. Hình ảnh kết quả thi công hệ thống điện.

CHƯƠNG 6: GIẢI THUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

6.1. Chương trình chính



Hình 6.2. Lưu đồ giải thuật điều khiển Mode Auto của hệ thống.

Hệ thống điều khiển phối hợp hệ thống cấp ống, Robot Cartesian, máy ly tâm, camera, SCADA và cơ sở dữ liệu. Kiến trúc điều khiển gồm hai tầng:

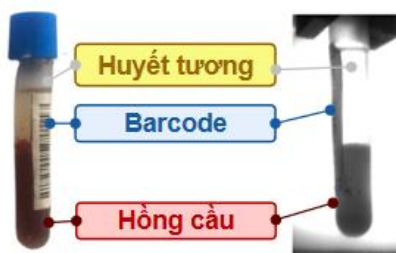
- *PLC*: đọc cảm biến, thực hiện liên động an toàn, điều khiển động cơ, van điện từ và trình tự hoạt động.
- *Máy tính*: xử lý ảnh, đọc Barcode, đánh giá mẫu, hiển thị SCADA và lưu dữ liệu SQL Server.

Hệ thống hỗ trợ các chế độ *Auto*, *Manual*, *Home*, *Teaching*, *Stop*, *Alarm* và *Emergency*. Chương trình PLC được xây dựng theo mô hình máy trạng thái và GRAFCET.

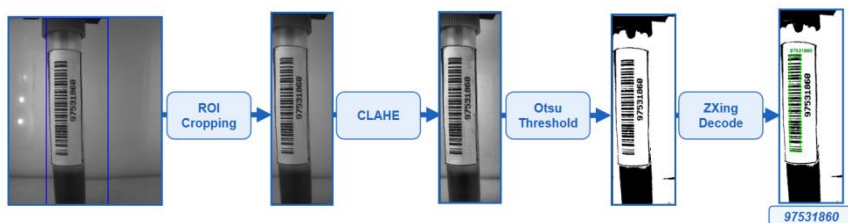
6.2. Lưu đồ giải thuật tác vụ đọc Barcode

Mẫu ống nghiệm được dán Barcode (nhãn dán) lên thành ống để xác định định danh từng ống nghiệm (Hình 6.3). Robot đưa ống đến camera và xoay 45° mỗi lần để thu 8 ảnh bao phủ 360°. Ảnh được truyền về PC qua Ethernet để xử lý.

Barcode trên bề mặt cong của ống có thể bị nghiêng, phản xạ hoặc che khuất, nên robot xoay ống qua nhiều góc và PC xử lý lần lượt từng ảnh đến khi giải mã thành công. Vùng Barcode được giới hạn bằng ROI trên SCADA để giảm nhiễu và thời gian xử lý. Ảnh ROI được chuyển sang ảnh xám, tăng tương phản bằng CLAHE và xác định ngưỡng sáng tối bằng Otsu. Thư viện ZXing C# giải mã mã CODE 128. Mã hợp lệ được lưu vào SQL Server để truy xuất thông tin và xác định quy trình xử lý; trường hợp không đọc được sẽ chuyển ống vào khay lỗi (Hình 6.4).



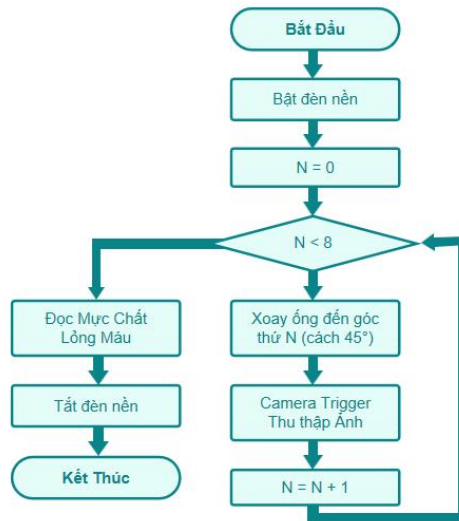
Hình 6.3. Mẫu ống máu mô phỏng và các vùng nhãn dán, huyết tương, hồng cầu.



Hình 6.4. Quá trình xác định ROI và tiền xử lý ảnh.

5.3. Giải thuật đo mực chất lỏng sau ly tâm

Sau ly tâm, Robot đưa từng ống đến camera và xoay qua 8 góc, cách nhau 45° , để thu 8 ảnh bao phủ toàn bộ bề mặt ống tương tự như chụp Barcode. Hệ thống bật đèn nền nhằm làm rõ ranh giới các lớp chất lỏng (Hình 6.5).



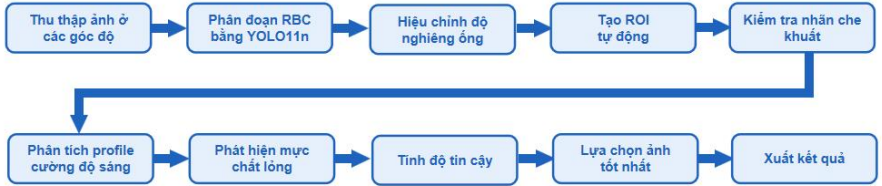
Hình 6.5. Lưu đồ thu thập ảnh trong quá trình Robot xoay ống nghiệm.

Trên thực tế, ảnh ống nghiệm được thu ở nhiều điều kiện khác nhau, có thể bị nghiêng, nhãn che khuất hoặc vùng Plasma có độ tương phản thấp (Hình 6.6). Vì vậy, ROI cố định thông thường không bảo đảm độ chính xác. Vì vậy, đề tài đề xuất thuật toán kết hợp học sâu và xử lý ảnh để đo mực chất lỏng một cách thích nghi môi trường và chính xác.



Hình 6.6. Một số ảnh mẫu trong bộ dữ liệu ống máu ly tâm.

Mô hình YOLO được sử dụng để phân đoạn vùng RBC và nhãn dán, từ đó xác định độ nghiêng của ống, tạo ROI tự động và đánh giá mức che khuất của nhãn dán (Barcode). Do Plasma trong suốt và khó phân đoạn trực tiếp, ranh giới plasma được xác định từ mặt trên của vùng RBC kết hợp với biên cường độ sáng bằng toán tử Sobel-Y. Trong tệp ảnh chụp góc độ khác nhau ống nghiệm, tính độ tin cậy của từng ảnh dựa trên độ nghiêng, độ tương phản, mức che khuất và độ tin cậy phân đoạn. Ảnh có độ tin cậy cao nhất được lựa chọn để xác định chiều cao và suy ra thể tích chất lỏng cuối cùng (Hình 6.7).



Hình 6.7. Quá trình đo mực chất lỏng trong ống máu sau ly tâm.

Huấn luyện mô hình YOLO11n-seg

Bộ dữ liệu gồm 2500 ảnh, được gán nhãn điểm ảnh cho hai lớp RBC và Label, sau đó chia theo tỷ lệ 70/15/15 cho tập Training, Validation, Testing. Ba mô hình YOLOv8n-Seg, YOLO11n-Seg và YOLO26n-Seg được huấn luyện và so sánh trên cùng dữ liệu. Thông số huấn luyện chính gồm 100 epoch, đầu vào 640×640 pixel, Batch size 8, Optimizer Adam, huấn luyện trên GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

Hiệu chỉnh ROI và đo mức chất lỏng

Mask hồng cầu thu được sau quá trình phân đoạn dùng để ước lượng góc nghiêng ống bằng phương pháp PCA với vector riêng ứng với trị riêng lớn nhất của ma trận hiệp phương sai biểu diễn trực chính dài nhất của vùng RBC. Góc nghiêng so với phương thẳng đứng được tính:

$$\theta = \text{atan2}(v_x, v_y) \quad (6.1)$$

Trong đó v_x, v_y là hai thành phần của vector trực chính. Ảnh được xoay một góc $-\theta$ để đưa ống nghiệm về phương thẳng đứng, sau đó ROI được tạo tự động dựa trên vị trí và chiều rộng của mask RBC, đồng thời được dùng để kiểm tra mức che khuất bởi nhãn dán; ảnh có tỷ lệ che khuất vượt ngưỡng sẽ bị loại bỏ, được tính theo công thức:

$$L_{\text{overlap}} = \frac{|M_{\text{label}} \cap R|}{|R|} \quad (6.2)$$

Trong đó M_{label} là Mask nhãn dán và R là vùng ROI đo. Nếu $L_{overlap}$ lớn hơn ngưỡng cho phép, ảnh được xem là không phù hợp vì nhãn có thể che biên chất lỏng.

Trong ROI, toán tử Sobel-Y được áp dụng để tạo profile gradient theo phương dọc:

$$G(x, y) = I(x, y) * S_y \quad (6.3)$$

với kernel Sobel-Y:

$$S_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.4)$$

Sau đó, profile một chiều theo trục y được tính bằng cách lấy trung bình giá trị tuyệt đối của gradient theo chiều rộng ROI:

$$P(y) = \frac{1}{W} \sum_{x=1}^W |G_y(x, y)| \quad (6.5)$$

Trong đó W là chiều rộng ROI. Các đỉnh cục bộ trên profile $P(y)$ có giá trị lớn hơn ngưỡng được xem là các ứng viên biên chất lỏng. Hai đỉnh chính được sử dụng để xác định mức phân cách RBC – Plasma và mức trên của Plasma.

Mốc đáy hồng cầu được xác định từ Mask hồng cầu:

$$y_b = \max \{ y | M_{RBC}(x, y) = 1 \} \quad (6.6)$$

Trong đó M_{RBC} là Mask vùng hồng cầu. Chiều cao của mức chất lỏng thứ i được tính tương đối so với đáy hồng cầu:

$$H_i = (y_b - y_i) \times s \quad (6.7)$$

Với y_i là vị trí biên chất lỏng phát hiện được và s là hệ số chuyển đổi từ pixel sang mm. Nếu chưa hiệu chuẩn kích thước thực, kết quả có thể được biểu diễn theo đơn vị pixel. Hai đỉnh chính trên profile tương ứng với ranh giới RBC–plasma và mặt trên của plasma. Chiều cao từng lớp được tính từ vị trí biên so với đáy vùng RBC và quy đổi từ pixel sang milimét.

Lựa chọn ảnh có độ tin cậy cao nhất

Sau khi tính được kết quả từng ảnh từ nhiều góc độ ống nghiệm, hệ thống đánh giá độ tin cậy của từng ảnh dựa trên bốn yếu tố: độ tin cậy phân đoạn RBC, mức che khuất nhãn, độ rõ của biên chất lỏng và góc nghiêng của ống. Sau khi xử lý toàn bộ ảnh ở các góc chụp khác nhau, ảnh hợp lệ có độ tin cậy tổng cao nhất được chọn để xác định mức và thể tích chất lỏng cuối cùng.

Từ công thức tính $L_{overlap}$ của phương trình (6.1), điểm không bị che khuất bởi nhãn được tính như sau:

$$C_{label} = 1 - L_{overlap} \quad (6.8)$$

Nếu $L_{overlap}$ lớn hơn ngưỡng cho phép, ảnh được loại bỏ vì nhãn dán có thể làm sai lệch profile cường độ sáng và gây nhầm lẫn khi phát hiện biên chất lỏng. Độ rõ của biên chất lỏng được đánh giá dựa trên giá trị các đỉnh trong profile Sobel-Y. Vì toán tử Sobel có khả năng làm nổi bật sự thay đổi cường độ ảnh theo phương dọc, các đỉnh gradient lớn thường tương ứng với vị trí biên chất lỏng. Điểm biên được tính theo công thức:

$$C_{boundary} = \min\left(\frac{P_{max}}{T_p}, 1\right) \quad (6.9)$$

trong đó P_{max} là giá trị đỉnh gradient lớn nhất trong profile và T_p là ngưỡng phát hiện đỉnh. Khi $C_{boundary}$ thấp, biên chất lỏng được xem là yếu và ảnh có thể bị giảm độ tin cậy hoặc loại bỏ.

Độ nghiêng của ống cũng được đưa vào đánh giá vì tác động đến độ chính xác phép đo. Gọi θ là góc nghiêng sau hiệu chỉnh và θ_{max} là ngưỡng nghiêng cho phép, điểm nghiêng được xác định như sau:

$$C_{tilt} = 1 - \min\left(\frac{|\theta|}{\theta_{max}}, 1\right) \quad (6.10)$$

Ngoài ra, độ tin cậy phát hiện vùng hồng cầu từ mô hình YOLO11n-seg được ký hiệu là C_{RBC} . Giá trị này phản ánh mức độ chắc chắn của mô hình khi phát hiện vùng hồng cầu, đồng thời vùng hồng cầu là mốc quan trọng để tạo ROI tự động và xác định đáy chất lỏng.

Độ tin cậy tổng của một ảnh được tính theo công thức:

$$C_{final} = w_1 C_{RBC} + w_2 C_{label} + w_3 C_{boundary} + w_4 C_{tilt} \quad (6.11)$$

Trong đó w_i là các hệ số trọng số và $\sum w_i = 1$. Ảnh được chấp nhận khi phát hiện được vùng RBC, mức che khuất ROI nhỏ hơn ngưỡng, xác định đủ hai biên chất lỏng và độ tin cậy tổng đạt yêu cầu. Trong toàn bộ ảnh chụp, ảnh hợp lệ có C_{final} lớn nhất được chọn để xuất kết quả gồm mức RBC, mức plasma, độ tin cậy và trạng thái đo.

Sau khi thu thập được kết quả mức chất lỏng thành phần máu trong ảnh có độ tin cậy lớn nhất, chương trình sẽ tính thể tích của thành phần chất lỏng dựa vào hình học ống nghiệm. Công thức tính thể tích ống nghiệm:

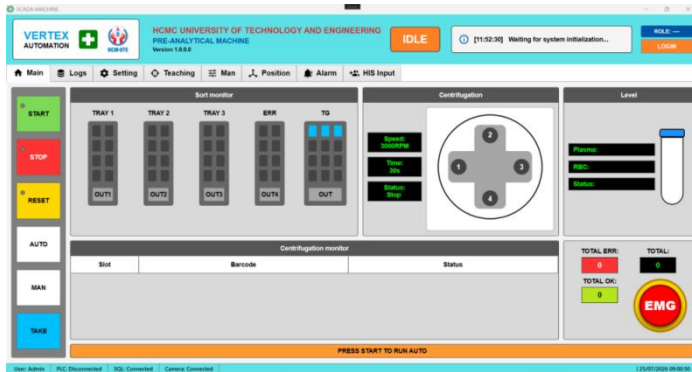
$$V(h) = \begin{cases} \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3}\right), & 0 < h \leq r \\ \frac{2}{3} \pi r^3 + \pi r^2(h - r), & h > r \end{cases} \quad (6.12)$$

Xử lý lỗi và lưu kết quả

Ảnh bị loại khi không phát hiện được RBC, không xác định đủ hai biên chất lỏng hoặc độ tin cậy thấp hơn ngưỡng thì được chuyển đến khay lỗi; kết quả hợp lệ được lưu vào SQL Server để phục vụ quản lý và các công đoạn xử lý tiếp theo.

6.4. Giao diện SCADA

Giao diện SCADA phải bảo đảm giao tiếp thời gian thực với PLC, tích hợp hình ảnh camera và hiển thị kết quả đọc Barcode và đo mực chất lỏng. Phần mềm cần mô phỏng trạng thái các khay và từng ống nghiệm, hỗ trợ các chế độ Auto, Manual, Home, Teaching và Emergency Stop. Đồng thời, hệ thống phải hiển thị cảnh báo và lưu dữ liệu vận hành vào SQL Server.



Hình 6.8. Màn hình chính của SCADA

FROM	TO	Result	Test Type	ALL	SEARCH	EXPORT CSV	TOTAL	OK	ERR	332
1	Tray 3 Batch - Run 1	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	OK (RBC: 2.0mm, Plasma: 3.0mm)	24/07/2024 10:36:17	24/07/2024 10:44:34	486.74		
2	Tray 3 Batch - Run 1	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	OK (RBC: 2.0mm, Plasma: 3.0mm)	24/07/2024 10:36:56	24/07/2024 10:44:02	485.48		
3	Tray 3 Batch - Run 1	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	OK (RBC: 2.0mm, Plasma: 3.0mm)	24/07/2024 10:36:35	24/07/2024 10:43:29	473.90		
4	Tray 3 Batch - Run 1	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	OK (RBC: 2.0mm, Plasma: 3.0mm)	24/07/2024 10:36:15	24/07/2024 10:42:57	462.88		
5	Tray 3 Batch - Run 1	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	OK (RBC: 2.0mm, Plasma: 3.0mm)	24/07/2024 10:34:53	24/07/2024 10:38:32	278.86		
6	Tray 3 Batch - Run 1	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	OK (RBC: 2.0mm, Plasma: 3.0mm)	24/07/2024 10:34:31	24/07/2024 10:38:57	266.72		
7	Tray 3 Batch - Run 1	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	OK (RBC: 2.0mm, Plasma: 3.0mm)	24/07/2024 10:34:09	24/07/2024 10:38:23	254.27		
8	Tray 3 Batch - Run 1	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	OK (RBC: 2.0mm, Plasma: 3.0mm)	24/07/2024 10:37:49	24/07/2024 10:37:49	3302480269.04		
9	Error Tray Batch - Run	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	Error: Best image failed. Confidence	24/07/2024 10:25:28	24/07/2024 10:25:02	154.13		
10	Error Tray Batch - Run	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	Error: Best image failed. Confidence	24/07/2024 10:25:08	24/07/2024 10:22:38	152.80		
11	Error Tray Batch - Run	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	Error: Best image failed. Confidence	24/07/2024 10:18:43	24/07/2024 10:22:11	159.85		
12	Error Tray Batch - Run	12345683	Nguyen Ngoc Chau	Immunity	Error: Best image failed. Confidence	24/07/2024 10:19:21	24/07/2024 10:21:50	148.17		
13	Tray 1 Batch - Run 2	9751878	Nguyen Hoang Danh	Hematology	OK (No Centrifuge)	24/07/2024 09:47:30	24/07/2024 09:47:50	25.80		
14	Tray 1 Batch - Run 2	9751878	Nguyen Hoang Danh	Hematology	OK (No Centrifuge)	24/07/2024 09:46:58	24/07/2024 09:47:24	25.82		
15	Tray 1 Batch - Run 2	9751878	Nguyen Hoang Danh	Hematology	OK (No Centrifuge)	24/07/2024 09:46:27	24/07/2024 09:46:53	25.33		

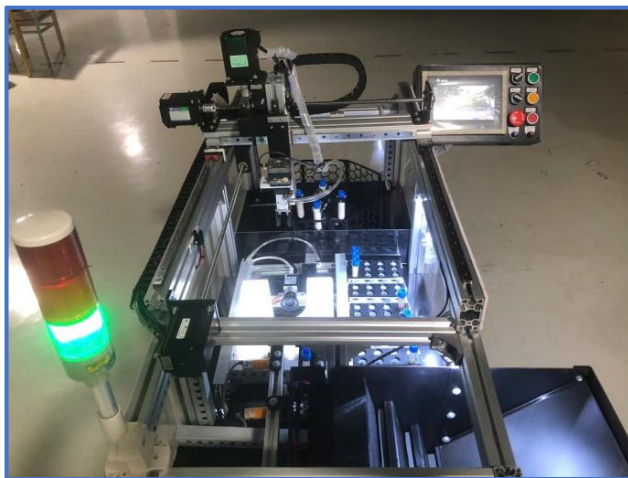
Hình 6.9. Giao diện trang lưu trữ thông tin ống nghiệm.

CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết quả



Hình 7.1. Hình ảnh tổng thể của máy sau hoàn thiện thi công.



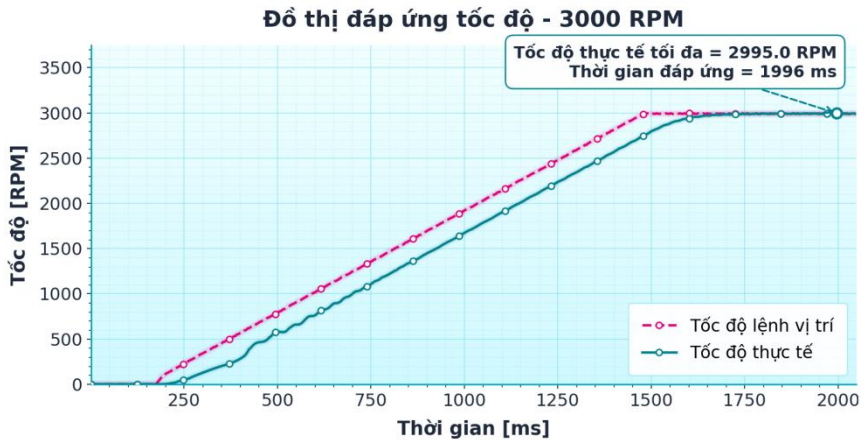
Hình 7.2. Hình ảnh vùng làm việc của hệ thống.

Kết quả đánh giá truyền động cơ khí

Các trục X, Y và Z được chạy lặp lại ở nhiều vận tốc và đo bằng thước LU-TLA300MM có độ chia nhỏ nhất 0,5 mm. Kết quả cho thấy sai lệch trung bình lớn nhất khoảng 0,1 mm; sai lệch đơn lẻ lớn nhất 0,5 mm, đáp ứng yêu cầu thiết kế $\pm 0,5$ mm.

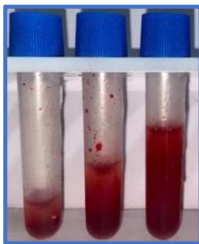
Kết quả đánh giá máy ly tâm

Cụm ly tâm sử dụng servo MINAS A6. Kết quả đo bằng PANATERM cho thấy độ vọt lố thấp, 0,17% tại 3000 *RPM*; thời gian xác lập 1996 ms. Động cơ bám sát tốc độ đặt, vận hành ổn định và không xuất hiện rung động bất thường.

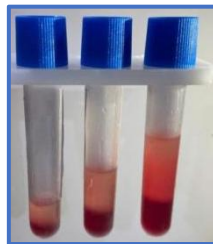


Hình 7.5. Đồ thị đáp ứng tốc độ của máy ly tâm với tốc độ 3000 *RPM*.

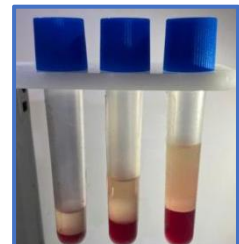
Thử nghiệm phân tách được thực hiện trên mẫu mô phỏng RBC–plasma từ phẩm màu và dầu ăn. Tại 3000 *RPM*, mẫu sau 1 phút bắt đầu phân lớp nhưng ranh giới chưa rõ; sau 2 phút, hai lớp phân tách ổn định và thuận lợi cho thuật toán đo mức chất lỏng. Do đó, 3000 *RPM* trong 2 phút được lựa chọn làm chế độ vận hành phù hợp trong phạm vi mẫu mô phỏng, nhưng chưa đại diện cho quy trình xử lý máu thực tế.



a) Trước ly tâm.



b) Ly tâm 1 phút.



c) Ly tâm 2 phút.

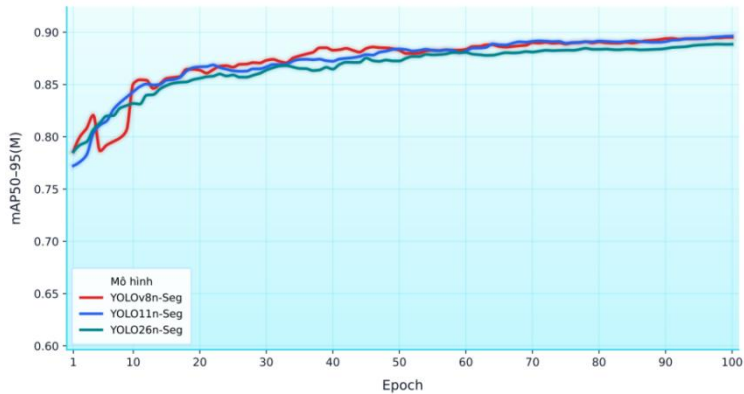
Hình 7.6. So sánh ống mẫu sau thời gian ly tâm.

Kết quả hệ thống thị giác máy đo mức chất lỏng ống nghiệm

Đo mức chất lỏng giúp kiểm tra tổng thể tích mẫu và tỷ lệ RBC–Plasma, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ phát triển công đoạn hút, chia mẫu và nhận biết huyết tán trong tương lai. Ba mô hình YOLOv8n-Seg,

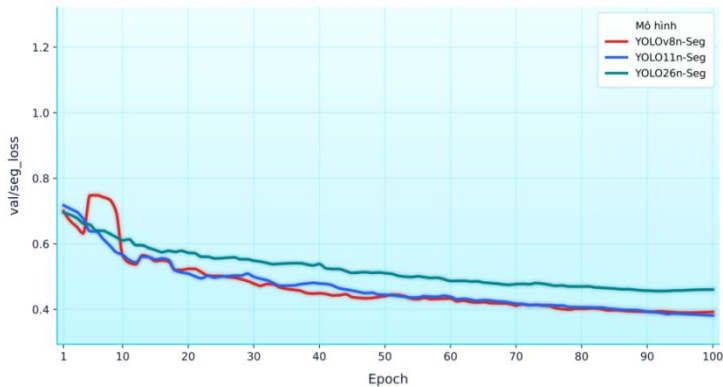
YOLO11n-Seg và YOLO26n-Seg được huấn luyện trên cùng bộ dữ liệu để phân đoạn vùng RBC và nhãn dán.

So sánh mAP50-95 của Mask phân đoạn



a) Chỉ số mAP50-95 của Mask trên tập Validation theo số Epoch.

So sánh hàm Loss phân đoạn trên tập Validation



b) Hàm Loss phân đoạn trên tập Validation theo số Epoch.

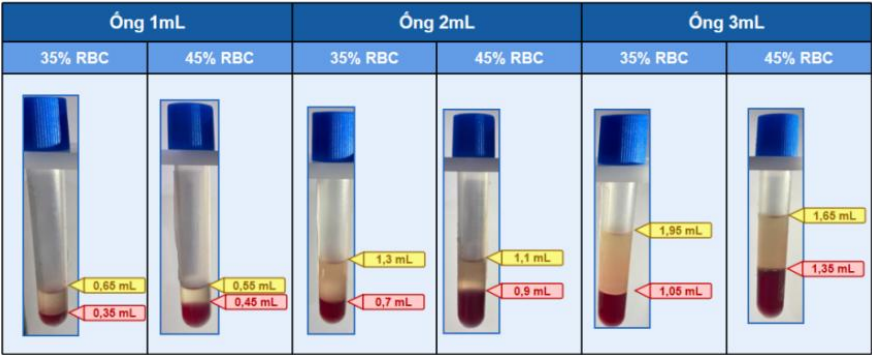
Hình 7.7. So sánh quá trình huấn luyện các mô hình phân đoạn.

Bảng 7.4. Kết quả so sánh các mô hình phân đoạn trên tập kiểm tra.

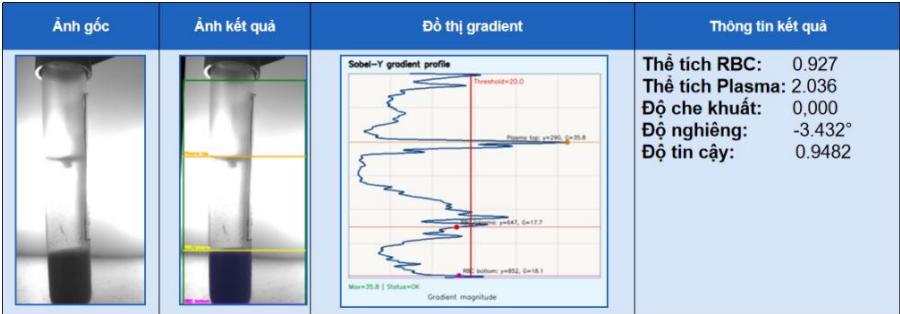
Mô hình	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
YOLOv8n-seg	96,95 %	91,68 %	<u>95,93 %</u>	88,40 %
YOLO11n-seg	<u>98,48 %</u>	90,80 %	95,31 %	<u>89,27 %</u>
YOLO26n-seg	89,34 %	<u>97,68 %</u>	94,85 %	86,83 %

Kết quả cho thấy cả ba mô hình đều đạt mAP50 trên 90%. YOLO26n-Seg có Recall cao nhất 97,68% nhưng Precision và mAP50–95 thấp hơn. YOLO11n-Seg đạt Precision 98,48% và mAP50–95 89,27%, cao nhất trong ba mô hình, nên được lựa chọn để tích hợp vào thuật toán đo.

Thực nghiệm được tiến hành trên mẫu mô phỏng RBC–Plasma bằng phẩm màu đỏ và dầu thực vật, với tổng thể tích 1–3 mL, tỷ lệ RBC 35% và 45%, mỗi điều kiện đo 5 lần. Qua 30 phép đo, MAE của cả RBC và Plasma đều đạt 0,052 mL; RMSE lần lượt là 0,069 mL và 0,064 mL; hệ số R^2 đạt 0,9602 và 0,9838. Kết quả cho thấy hệ thống đo tương đối chính xác, dù vẫn cần tiếp tục hiệu chỉnh một số trường hợp có sai số lớn.

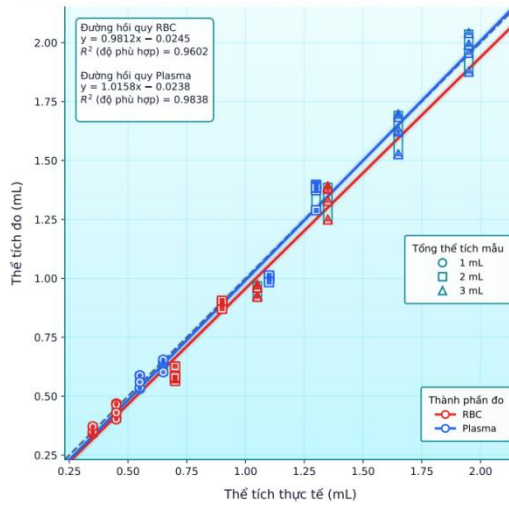


Hình 7.9. Các mẫu ống nghiệm được chuẩn bị với thể tích và tỷ lệ RBC khác nhau.



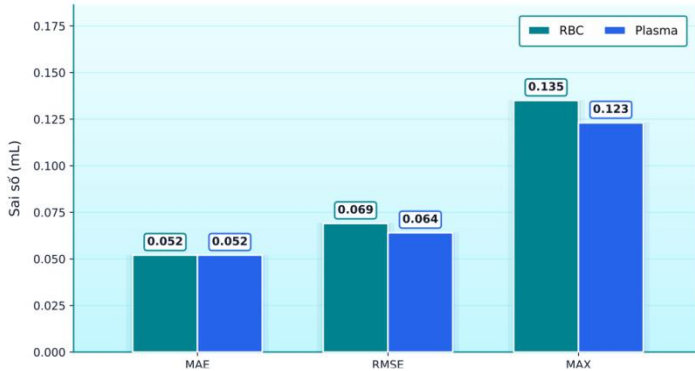
Hình 7.10. Thông tin kết quả đo gradient của ống nghiệm.

Tương quan thể tích thực tế và thể tích đo RBC và Plasma



Hình 7.11. Tương quan thể tích thực tế và thể tích đo RBC và Plasma.

Chỉ số đánh giá tổng thể của hệ thống đo thể tích RBC và plasma



Hình 7.12. Đồ thị chỉ số đánh giá tổng hệ thống đo thể tích RBC và Plasma.

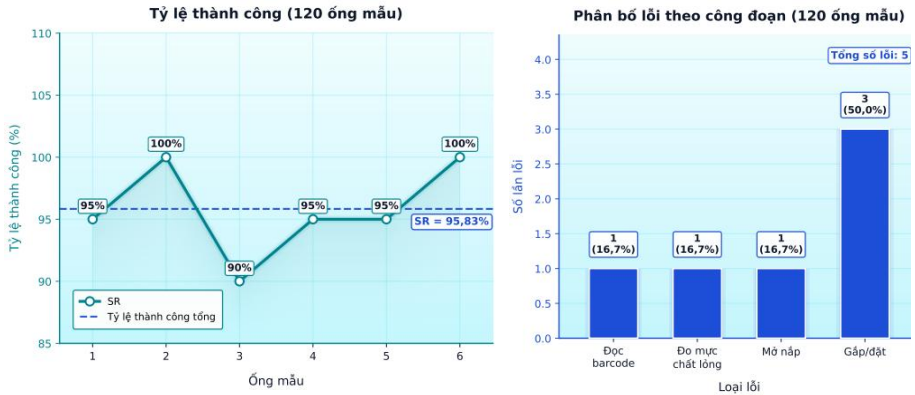
Kết quả độ tin cậy làm việc và năng suất của máy

Tỷ lệ thành công của từng ống được xác định theo công thức:

$$SR_j = \frac{N_{OKj}}{N_j} \times 100\% \quad (7.7)$$

- SR_j : Tỷ lệ thành công của ống mẫu thứ j ;
- N_{OKj} : Số lần ống mẫu thứ j hoàn thành đúng toàn bộ quy trình;
- N_j : Số lần thử của mỗi ống mẫu, $N_j = 20$.

Độ tin cậy được đánh giá qua 120 chu trình xử lý với 6 ống mẫu, mỗi ống thực hiện 20 lần. Hệ thống hoàn thành thành công 114 lần, đạt tỷ lệ 95%. Lỗi gấp/đặt xuất hiện nhiều nhất với 3 lần; các lỗi đọc Barcode, đo mức chất lỏng và mở nắp mỗi loại xuất hiện 1 lần. Kết quả cho thấy hệ thống vận hành tương đối ổn định nhưng cơ cấu gấp/đặt cần tiếp tục hiệu chỉnh.



a) Đồ thị tỷ lệ thành công trên mẫu.

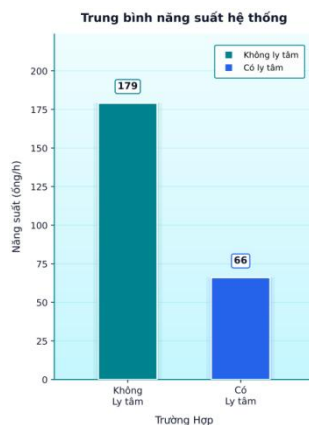
b) Đồ thị phân bố số lỗi theo từng công đoạn.

Hình 7.14. Kết quả độ tin cậy qua 6 mẫu ống nghiệm (20 lần/mẫu).

Năng suất của hệ thống trong 1 giờ, được tính theo đơn vị ống/giờ, với số ống 1 mẻ là $N = 8$, thời gian một mẻ sẽ ký hiệu là T_{batch} :

$$Q = \frac{N}{T_{batch}} \times 3600 \quad (7.6)$$

Năng suất được đo theo mẻ 8 ống ở hai chế độ. Thời gian trung bình đạt 160,25 giây/mẻ khi không ly tâm và 439,75 giây/mẻ khi có ly tâm 4 ống trong 2 phút, tương ứng 179 ống/giờ và 66 ống/giờ. Thời gian giữa các lần đo dao động nhỏ, cho thấy chu trình vận hành có tính ổn định.



- a) Đồ thị thời gian xử lý từng mẻ. b) Trung bình năng suất hệ thống.

Hình 7.13. Kết quả đánh giá năng suất của hệ thống.

7.2. Kết luận

Hệ thống nguyên mẫu đã chứng minh được nguyên lý hoạt động với sai lệch định vị trung bình khoảng 0,1 mm, đáp ứng yêu cầu $\pm 0,5$ mm. Thuật toán thị giác máy đạt MAE đo thể tích khoảng 0,052 mL, tỷ lệ xử lý thành công đạt 95%. Năng suất trung bình đạt 179 ống/giờ khi không ly tâm và 66 ống/giờ khi có ly tâm.

Tuy nhiên, hệ thống hiện vẫn là mô hình nghiên cứu. Một số chi tiết cơ khí chưa sử dụng vật liệu đạt chuẩn y tế, các trục dùng động cơ bước vòng hở, số lượng vị trí chứa và rotor ly tâm còn hạn chế. Thử nghiệm mới được thực hiện trên dung dịch mô phỏng nên chưa đánh giá đầy đủ các đặc tính sinh học của mẫu máu thực tế.

7.3. Hướng phát triển

Hệ thống cần được hoàn thiện bằng vật liệu chống ăn mòn và dễ khử khuẩn như inox 304; tăng độ cứng vững, độ đồng tâm và độ chính xác lắp ráp. Các động cơ bước nên được thay bằng servo vòng kín có encoder để tăng độ chính xác và khả năng phát hiện lỗi.

Khay chứa và rotor ly tâm cần được mở rộng số lượng vị trí, đồng thời tối ưu quãng đường di chuyển và triển khai các công đoạn song song để nâng cao năng suất. Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống cần được phối hợp đánh giá với bác sĩ và kỹ thuật viên xét nghiệm, thực nghiệm trên mẫu phù hợp và kiểm chứng theo các yêu cầu an toàn, độ chính xác và tiêu chuẩn thiết bị y tế.